ការពន្យល់លម្អិតអំពីមុខងារ Supabase Pro ($25/ខែ)

ឯកសារណែនាំបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ KhmerFoodTourism • កាលបរិច្ឆេទ៖ 07/11/2026

ខាងក្រោមនេះគឺជាការពន្យល់លម្អិតលើមុខងារសំខាន់ៗទាំង **៥** របស់កញ្ចប់ **Supabase Pro ($25/ខែ)** ដោយផ្សារភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី **KhmerFoodTourism** ព្រមទាំងណែនាំថាមួយណាគួរប្រើភ្លាម និងមួយណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន (ជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកមានគម្រោងត្រឡប់មកកញ្ចប់ Free វិញនៅខែទី ២)៖

១. Edge Functions (២ លានដង/ខែ) — សម្រាប់លាក់ API Key និងការពារថ្លៃចំណាយ AI/Google

- **អត្ថន័យ៖** វាជាកូដខាងក្រោយ (Server-side code) ដែលដំណើរការនៅលើ Server របស់ Supabase ផ្ទាល់។
- **ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុង App យើង៖** បច្ចុប្បន្ន ពេលអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរក AI ឬផែនទី កម្មវិធីទូរស័ព្ទហៅទៅកាន់ Gemini AI ឬ Google Maps ផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទ (Client-side) ដោយប្រើ API Key ដែលភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធី។ ប្រសិនបើមានជនខិលខូចបំបែកកូដ APK (Decompile) គេអាចលួចយក Gemini Key ឬ Google Maps Key ទៅប្រើ ធ្វើឱ្យអស់កូតា ឬអស់លុយ។
- **អត្ថប្រយោជន៍ពេលប្រើ Edge Functions៖**
  1. យើងយក **Gemini API Key** និង **Google Maps Key** ទៅទុកក្នុង Server សម្ងាត់របស់ Supabase (គ្មានអ្នកណាមើលឃើញក្នុង APK ទៀតទេ)។
  2. យើងអាចកំណត់កូតា (Rate Limit) លើ Server ផ្ទាល់ ឧទាហរណ៍៖ ទូរស័ព្ទ ១ គ្រឿង អាចសួរ AI បានត្រឹម ២០ ដង/ថ្ងៃ ដើម្បីការពារកុំឱ្យគេបាញ់សំណួរផ្តេសផ្តាសបង្ហិនលុយ។
- **ចំណាំសំខាន់៖** ទោះបីខែទី ២ លោកអ្នកទម្លាក់មកកញ្ចប់ **Free** វិញ ក៏ **Edge Functions នៅតែប្រើបាន ៥០០,០០០ ដង/ខែ ដោយឥតគិតថ្លៃដែរ!** ដូច្នេះនេះជាមុខងារដ៏ល្អបំផុតដែលគួរប្រើ។

២. Supabase Auth (100,000 នាក់/ខែ) — ប្រព័ន្ធគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវការ

- **អត្ថន័យ៖** ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Login / Register (Email, លេខទូរស័ព្ទ, Google Sign-In) ស្តង់ដាររបស់ Supabase ផ្ទាល់។
- **ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុង App យើង៖** បច្ចុប្បន្ន គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានរក្សាទុកជាជួរទិន្នន័យ (`kft_user_<id>`) នៅក្នុងតារាង `kft_app_kv_store`។
- **អត្ថប្រយោជន៍៖** មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់លើពាក្យសម្ងាត់ (Password Hashing) និងអាចកំណត់សិទ្ធិ (Row Level Security - RLS) ថាអ្នកប្រើម្នាក់អាចកែបានតែគណនី និងហាងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ។
- ⚠ **ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖** មិនគួរប្តូរភ្លាមៗទាំងស្រុងដោយមិនមានផែនការផ្ទេរទិន្នន័យ (Migration) ទេ ព្រោះអតិថិជនចាស់ៗដែលកំពុង Login ក្នុងទូរស័ព្ទអាចដាច់គណនី (Logout) ឬបាត់សិទ្ធិ VIP បើមិនបានភ្ជាប់ ID ចាស់ (`kft_user_*`) ទៅ Supabase Auth ឱ្យត្រូវគ្នា ១០០%។

៣. Daily Backups (ស្ម័យប្រវត្តិ ៧ ថ្ងៃ) និង PITR

- **Daily Backups (រួមបញ្ចូលក្នុង $25 ស្រាប់)៖** ជារៀងរាល់ថ្ងៃ Supabase នឹងចតចម្លងទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុង Database ទុកដោយស្ម័យប្រវត្តិរយៈពេល **៧ ថ្ងៃចុងក្រោយ**។ បើមានបញ្ហាដាច់ ឬច្រឡំលុបទិន្នន័យ លោកអ្នកអាចចូលទៅ `Dashboard → Database → Backups` ហើយចុច Restore ត្រឡប់មកថ្ងៃអ្វិលមិញវិញបានភ្លាម។
- **PITR (Point-in-Time Recovery)៖** ជាការបង្វិលទិន្នន័យថយក្រោយតាម «វិនាទី» តែវាត្រូវបង់លុយបន្ថែម ($100+/ខែ) — **មិនចាំបាច់បើក PITR ទេ!** ត្រឹម Daily Backups ដែលមានស្រាប់ក្នុង $25 គឺគ្រប់គ្រាន់ ១០០% ហើយ។
- **ចំណាំ៖** បើខែទី ២ ទម្លាក់មកកញ្ចប់ Free វិញ មុខងារ Daily Backup ស្ម័យប្រវត្តិនេះនឹងបិទវិញ (តែយើងអាចប្រើ Script ទាញ Backup ទុកក្នុងកុំព្យូទ័របានដោយឥតគិតថ្លៃ)។

៤. Image Transformation — បង្រួមទំហំរូបភាពពីលើ Server ដើម្បីសន្សំ Egress

- **អត្ថន័យ៖** ពេលទូរស័ព្ទទាញរូបភាពពី **Supabase Storage** Server អាចបង្រួមទំហំរូបភាពឱ្យតូច (ឧ. ទទឹង 400px ជាប្រភេទ WebP) មុននឹងផ្ញើមកទូរស័ព្ទ។
- **ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុង App យើង៖** កាលពីមុន មូលហេតុធំបំផុតដែលធ្វើឱ្យអស់ Egress `23.7 GB` គឺដោយសាររូបភាព (`kft_ov_*` និងវិក្កយបត្រ) ត្រូវបានរក្សាទុកជាអក្សរកូដវែងៗ (**Base64** `data:image/...`) នៅក្នុងតារាង Database (`kft_app_kv_store`) ផ្ទាល់ មិនមែននៅក្នុង Supabase Storage Bucket ទេ។
- **ដំណោះស្រាយល្អបំផុត (ដែលប្រើបានទាំង Pro និង Free)៖** គឺបង្រួមរូបភាពនៅលើទូរស័ព្ទជាមុន (Client-side WebP/JPEG compression) រួច Upload ចូល Storage Bucket ឬប្រើ URL ជំនួសឱ្យការទុក Base64 ក្នុង Database។ ធ្វើបែបនេះ ទោះបីនៅខែទី ២ លោកអ្នកត្រឡប់មកកញ្ចប់ **Free** វិញ ក៏រូបភាពនៅតែតូច និងមិនស៊ី Egress ដែរ!

៥. pg_cron និងការកំណត់ Spend Cap / Usage Alerts

- `pg_cron` **(កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងសម្អាតទិន្នន័យស្ម័យប្រវត្តិក្នុង Database)៖** វាជាមុខងារឥតគិតថ្លៃក្នុង PostgreSQL ដែលអាចឱ្យ Database សម្អាតទិន្នន័យសំរាមដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់យប់ (ឧទាហរណ៍៖ លុបកំណត់ត្រា Cache ចាស់ៗ ឬសម្អាតទិន្នន័យស្ទួនដោយស្ម័យប្រវត្តិ)។
- **Spend Cap (របាំងការពារកុំឱ្យកាត់លុយលើស $25)៖** នៅក្នុង `Supabase Dashboard → Organization Settings → Billing → Cost Control (Spend Cap)` — **ត្រូវប្រាកដថា Spend Cap = ON!** បើវាបើក (ON) នោះទោះបីមានអ្នកប្រើច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ Supabase នឹង **មិនកាត់លុយលើសពី $25/ខែ ដាច់ខាត**។
- **Usage Alerts (សារជូនដំណឹងតាម Email)៖** នៅពេលបើក Spend Cap ហើយ Supabase នឹងផ្ញើអ៊ីមែលប្រាប់លោកអ្នកដោយស្ម័យប្រវត្តិ នៅពេលការប្រើប្រាស់កូតា (Egress) ឈានដល់ **75%**, **90%** និង **100%** ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកដឹងខ្លួនជាមុន។

🎯 សរុប៖ តើគួរធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវនេះ?

1. **ធ្វើភ្លាមក្នុង Supabase Dashboard (ចំណាយពេល ២ នាទី)៖**
   - ពិនិត្យមើលថា **Spend Cap បើក (ON)** ហើយឬនៅ (ដើម្បីការពារមិនឱ្យអស់លុយលើស $25)។
   - ចូលមើល `Database → Backups` ដើម្បីប្រាកដថា **Daily Backups** កំពុងដំណើរការ។
2. **ក្នុងកូដកម្មវិធី (ដែលមានប្រយោជន៍យូរអង្វែង ទោះខែទី ២ ត្រឡប់មក Free វិញក៏ដោយ)៖**
   - រក្សាការកាត់បន្ថយ Egress (មិនទាញទិន្នន័យរូបភាព Base64 ធំៗពី `kft_app_kv_store` រាល់ពេលបើក App)។
   - ដាក់ **Edge Function** សម្រាប់លាក់ API Key (Gemini / Google Maps) ដើម្បីសុវត្ថិភាព ១០០%។